



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR



OFFICE DU BACCALAUREAT

Session d'Octobre
1999

Série : S1 – S3 – Coeff
: 8

Durée : 4 heures

MATHEMATIQUE

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

L'espace (E) est muni d'un repère orthogonal direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On considère l'application v de (E) dans (E) qui à tout point $M(x, y, z)$ associe le point $M'(x', y', z')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = -x + 2 \\ y' = z + 1 \\ z' = y + 1 \end{cases}$$

1.1. Soit $A(1, 0, 0)$ et h_1 l'homothétie de centre A et de rapport 2. Soit $f = h_1 \circ v$. Démontrer que f admet un unique point invariant B .

1.2. Soit $r = h_2 \circ f$, où h_2 est l'homothétie de centre B et de rapport $\frac{1}{2}$.
Démontrer que r est un demi-tour dont on précisera l'axe D .

1.3. En déduire que v est composée du demi-tour r et d'une translation dont vecteur, à préciser, est un vecteur directeur de D .

EXERCICE 2

Le plan est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On note (C) l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

$$|(1+i)z - 3 + 3i| = 2.$$

On considère l'application s du plan qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que :

$$z' = (1+i)z - 3 + 3i.$$

2.1. Déterminer et construire l'ensemble (T) des points M' lorsque M décrit (C) .

2.2. Montrer que s est une similitude directe dont on caractérisera. I désignera le centre de s .

2.3. Démontrer que l'antécédent F de O est tel que le triangle IFO soit rectangle et isocèle.

2.4. Construire F et (C) .

EXERCICE 3

3.1. Déterminer une solution f et g de l'équation différentielle :

$$y'' - y = 0, \quad \text{vérifiant : } \begin{cases} f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = 1 \\ g(0) = 1 \text{ et } g'(0) = 3 \end{cases}$$



3.2. Dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

On considère la courbe (C) dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = 2e^t + e^{-t} \\ y = 2e^t - e^{-t} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Montrer que (C) admet en tout point une tangente dont on donnera un vecteur directeur.

3.3.1. Montrer que (C) est une branche de l'hyperbole (H) d'équation $x^2 - y^2 = 8$.

3.3.2. Tracer (H) en précisant son centre, ses sommets, foyers et asymptotes.

PROBLEME

On considère la fonction f définie par : $f(x) = \ln \left(\frac{e}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right) \right)$ et on note (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal.

PARTIE I

I.1. Étudier les variations de f .

I.2. Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) \leq 1$. En déduire la position de (C) par rapport à la droite $(\Delta) : y = x$.

I.3. Construire la courbe (C) et la droite (Δ) . On précisera la nature de la branche infinie en $+\infty$.

I.4. Étudier dans $\mathbb{R}^+$ les variations de la fonction φ définie par :

$$\varphi(t) = f(1+t) - \frac{t^2}{2} - f(1)$$

En déduire que pour tout $t > 0$, $f(1+t) - f(1) \leq -\frac{t^2}{2}$.

PARTIE II

Soit (U_n) la suite définie par : $\begin{cases} U_0 = \frac{3}{2} \\ U_{n+1} = f(U_n) \end{cases}$.

II.1. Montrer que (U_n) est décroissante et minorée par 1.

II.2. On pose $V_n = U_n - 1$.

II.2.1. Montrer que pour tout n , $V_{n+1} \leq \frac{1}{2}V_n^2$.

(On pourra écrire V_{n+1} sous la forme $f(1+t) - 1$ et utiliser I.4)

II.2.2. En déduire que pour tout $n \geq 1$:

$$0 \leq V_n \leq 2 \left(\frac{V_1}{2} \right)^{2^{n-1}}.$$

II.2.3. Montrer que (U_n) converge et déterminer sa limite.